

Arquitectura Empresarial

Sebastian Andres Gonzalez Mosquera

Jorge Eduardo Diaz Leyton

Jorge Ivan Figueroa Torres

Universidad de la Sabana

Diagnóstico de Madurez y Alineación Estratégica

Cesar Augusto Vega Fernandez

Septiembre 14, 2026

Introducción.

Cada empresa se caracteriza por llevar sus procesos en un inicio de forma artesanal; las tareas son asignadas dependiendo la persona que se tenga disponible y casi sin un grado de especialización de la misma. Con el avance de los años el querer progresar de una micro empresa a una empresa de tipo mediana o grande, hace que estas por obligación estandarice procesos que a su vez los lleva a la madurez y la especialización de sus tareas en el sector en el que se desarrollan.

Comunicaciones Corp. S.A.S. es una empresa tolimense que se encarga del desarrollo de una plataforma de llamadas por voz IP con asterisk y venta de productos tecnológicos que realiza además de contrataciones con el estado comercialización business to client (B2C) y business to business (B2B).

Con quince (15) años en el mercado es una empresa que se ha renovado desde su nacimiento para integrar muchos más servicios en su haber; por ejemplo, soluciones de software a la medida para otras empresas y centrales telefónicas para miPymes.

A continuación se mostrará una caracterización de su modelo operativo, diagnóstico de madurez, un análisis de brechas arquitectónicas entre otras medidas; para generar unas conclusiones y recomendaciones a la empresa.

F-05 · Caracterización del negocio y evidencia del modelo operativo

Parte A · Identificación

Campo	Contenido
Grupo	7
Organización caso	Comunicaciones Corp. S.A.S.
Sector	Tecnología (Telecomunicaciones, Desarrollo de Software y Comercio Tecnológico)
Relator de esta sesión	Sebastian Andres Gonzalez Mosquera Jorge Eduardo Diaz Leyton
Fecha de diligenciamiento	Septiembre 14, 2026

Parte B · Unidad de análisis

Campo	Contenido
Unidad de análisis, en una sola frase	Toda la operación comercial y técnica de Comunicaciones Corp. S.A.S. en sus tres líneas de negocio actuales.
Qué incluye (procesos, líneas de negocio, geografías)	Líneas de negocio: Telefonía por voz IP (Voz IP con Asterisk), ingeniería y desarrollo de software a la medida, y la comercialización física/virtual de productos tecnológicos (canales B2C, B2B y Licitaciones con el Estado) en la región del Tolima.

	Procesos: Flujos de venta directa, radicación y gestión de licitaciones públicas, ciclo de desarrollo de código y atención reactiva de soporte técnico.
Qué excluye explícitamente	Se excluyen alianzas externas de infraestructura que no sean propiedad de la empresa, servicios de terceros proveedores de conectividad y cualquier línea operativa futura fuera del alcance de las tres áreas de negocio declaradas.
Por qué esta unidad y no otra	Al ser una empresa mediana con 15 años en el mercado, sus procesos están fuertemente centralizados en la Gerencia General. Analizar las tres líneas juntas permite identificar cómo la falta de integración afecta transversalmente la estrategia de toda la organización.
Prueba de validez	Si mañana la empresa cerrara la venta minorista (B2C) en su local físico, el diagnóstico arquitectónico sobre la centralización gerencial, la ambigüedad de roles de ingeniería y los silos de datos en Excel para Voz IP y Software seguiría siendo exactamente el mismo. La unidad está correctamente acotada.

Parte C · Contexto estratégico

Campo	Contenido	Fuente
Propósito o misión declarada	Brindar soluciones tecnológicas y de telecomunicaciones confiables mediante plataformas propias de Voz IP, desarrollo a la	

	medida y comercialización de hardware para los mercados de consumo, empresarial y estatal.
Dos o tres objetivos estratégicos vigentes	1. Lograr un crecimiento escalable del negocio de desarrollo de software a largo plazo. 2. Maximizar la efectividad y retención en las contrataciones y licitaciones con el Estado. 3. Generar un retorno medible mediante ventas cruzadas automáticas aprovechando la base de clientes de Voz IP.
Principales clientes o beneficiarios	Consumidores finales de tecnología (B2C), micro, pequeñas y medianas empresas (miPymes / B2B) y entidades del Estado colombiano.
Presiones externas (regulación, competencia, tecnología, presupuesto)	Exigencia de plataformas estatales de contratación obligatorias (como SECOP), alta competitividad en costos de servidores en la nube, y la necesidad del mercado de adoptar marcos de desarrollo modernos (frameworks).
Decisión de transformación en curso o anunciada	Profesionalización operativa global para transicionar desde un modelo artesanal centralizado hacia un esquema de autonomía,

especialización de roles y resiliencia digital en la nube.

Parte D · Evidencia del modelo operativo

Ejes del modelo de Ross, Weill y Robertson (2006)

- Estandarización de procesos: Baja.
- Integración de datos: Baja.
- Cuadrante resultante: DIVERSIFICACIÓN.

Tabla de Evidencias y Contraevidencias

#	Tipo	Contenido	Fuente verificable	Eje al que apunta
E1	Evidencia	Silos de información comercial y financiera: No existe un sistema común (ERP/CRM). Las operaciones e inventarios se controlan en archivos de Microsoft Excel independientes por cada línea de negocio.	Caracterización del modelo operativo	Integración de Datos (Baja)
E2	Evidencia	Procesos adaptados por canal: El sector Estado funciona con licitaciones y SECOP; el sector B2C opera	Caracterización del modelo operativo	Estandarización de Procesos (Baja)

	por transacciones físicas inmediatas; y el área de software funciona bajo un esquema artesanal según el contrato de turno.
--	---

E3 Evidencia	Ausencia de Historial Cruzado: Un cliente activo de la plataforma de Voz IP es totalmente invisible para el área de software a menos que se realice una consulta manual y aislada.	Caracterización del modelo operativo	Integración de Datos (Baja)
---------------------	---	---	------------------------------------

C1 Contraevidencia	Integración operativa por excepción: El equipo de desarrollo e ingeniería utiliza y extrae datos reales del negocio para realizar pruebas de errores y dar soporte técnico específico.	Caracterización del modelo operativo	Integración de Datos (Alta)
---------------------------	---	---	------------------------------------

Declaración del Cuadrante

Campo	Contenido
Cuadrante elegido	Diversificación

Decisión en una frase, incluyendo por qué la contraevidencia no la derriba	La empresa opera firmemente en el cuadrante de Diversificación debido a que sus líneas de negocio tienen lógicas de procesos e información totalmente separadas; la contraevidencia no derriba esta decisión porque el intercambio de datos entre ingeniería y la operación ocurre de forma manual, reactiva y solo como una excepción técnica, no como un flujo automatizado de la compañía.
Tensión que se reconoce	El modelo teórico de Diversificación dicta que cada unidad debe ser autónoma. En este caso existe una tensión crítica: la toma de decisiones está centralizada de forma absoluta en la Gerencia General. Al actuar el Gerente como el "único puente humano" entre procesos y datos fragmentados, la operación se frena y se vuelve un cuello de botella si él no está disponible.

Parte E · Fuentes públicas del caso

(Nota: Al ser una empresa mediana colombiana con procesos en transición, estas son las tres fuentes esenciales verificables del entorno para construir el diagnóstico)

1. Agencia Nacional de Contratación Pública. (2026). *Portal Único de Contratación Estatal - SECOP II: Histórico de ofertas y adjudicaciones de Comunicaciones Corp. S.A.S.* Ministerio de las TIC. Gobierno de Colombia.
 - *Qué aporta al diagnóstico:* Permite verificar los requisitos de licitaciones públicas, los tiempos de respuesta y la interacción manual en la gestión documental con el Estado.
2. Cámara de Comercio de Ibagué. (2026). *Certificado de Existencia y Representación Legal de Comunicaciones Corp. S.A.S.* Registro Único Empresarial y Social (RUES).

- *Qué aporta al diagnóstico:* Certifica los 15 años de trayectoria legal del negocio, el objeto social que abarca sus tres líneas operativas y la centralización de la representación legal en el Gerente.
3. Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D. C. (2006). *Enterprise architecture as strategy: Creating a foundation for business execution*. Harvard Business Review Press.
- *Qué aporta al diagnóstico:* Entrega el marco teórico oficial y las métricas de evaluación para validar los ejes de estandarización e integración dentro de la matriz del modelo operativo.

Análisis de Capas Arquitectónicas

Capa de Arquitectura de Negocio

- **Estado Actual**

- Estructura organizativa plana con **alta ambigüedad y duplicidad de roles** críticos.
- La auxiliar contable ejecuta tareas de soporte técnico de primer nivel; la vendedora del almacén físico gestiona licitaciones estatales de alta complejidad legal.
- Los flujos de trabajo son informales y dependen de la memoria o criterios verbales del Gerente.
- El ciclo de software inicia por la captación empírica y manual del Gerente, sin fases formales de diseño.
- La gobernanza está centralizada de forma autocrática; la secretaría actúa como delegada temporal de firmas, pero carece de autonomía estratégica.

- **Estado Deseado**

- **Separación y especialización de roles clave**, aislando la atención al público (B2C) del área de Licitaciones y Negocios Corporativos (B2B).

- Creación de una **Célula de Soporte Técnico Especializada** para atender incidentes en primera y segunda instancia, blindando a los ingenieros de software.
- Profesionalización y estandarización del ciclo de desarrollo de software mediante la adopción de metodologías ágiles (Scrum o Kanban) sin la intermediación obligatoria del Gerente.
- **Conexión Arquitectónica**
 - Impacta directamente en la **Capacidad 2 (Gobernanza)** y la **Capacidad 6 (Soporte Técnico)** del F-06.
 - Sustenta la **Brecha B-02** (Ambigüedad de roles y cuello de botella gerencial).

Capa de Arquitectura de Datos e Información

- **Estado Actual**
 - **Almacenamiento completamente descentralizado** y fragmentado en silos de información.
 - La información de contratos, requerimientos técnicos y propuestas comerciales reside en archivos locales de Word y Excel en computadores específicos de la oficina.
 - **Inexistencia de un repositorio centralizado** o base de datos común; el control de inventarios y ventas se duplica en archivos de Excel separados sin sincronización.
 - Alto riesgo operativo de pérdida de información histórica y de licitaciones vigentes ante fallos de hardware local o desastres físicos al depender de archivos en papel o discos locales.
- **Estado Deseado**

- Implementación de un **Modelo de Datos Maestro de Clientes (MDM)** centralizado en la nube para unificar el historial transversal del cliente (Voz IP, software y retail).
- **Migración completa a la nube (Cloud Storage)** mediante servicios corporativos (OneDrive o Google Drive para empresas) con permisos de acceso estructurados estrictamente por roles.
- Configuración de tableros de control unificados en tiempo real para auditar stock y ventas sin intermediación manual.
- **Conexión Arquitectónica**
 - Impacta la **Capacidad 8 (Administración de Datos Maestros)** del F-06.
 - Sustenta la **Brecha B-01** (Silos de datos) y activa el principio **P-01** (Datos como activo común).

Capa de Arquitectura de Aplicaciones

- **Estado Actual**
 - **Desarrollo artesanal de software** utilizando exclusivamente lenguajes puros (PHP y Node.js nativos) sin el uso de marcos de trabajo (*frameworks*) estándar de la industria.
 - Ausencia absoluta de sistemas de gestión empresarial esenciales como **CRM** (Clientes), **ERP** (Contabilidad e Inventario integrado) e **ITSM** (Mesas de ayuda/Tickets).
 - Uso de herramientas de oficina básicas (Word/Excel de escritorio) para flujos avanzados de preventa y licitaciones.
- **Estado Deseado**
 - Estandarización obligatoria del área técnica bajo **marcos de desarrollo modernos** (Laravel para PHP, Express/NestJS para Node.js y frameworks de Frontend).

- Implementación de un ecosistema de aplicaciones empresariales integradas utilizando software libre o local (ej. Odoo o Siigo ERP) para facturación electrónica automática y control de stock.
- Despliegue de una plataforma de mesa de ayuda digital (Jira Service Desk, Freshdesk o GLPI) para el trackeo de incidentes de Voz IP.
- **Conexión Arquitectónica**
 - Impacta la **Capacidad 5 (Ingeniería de Software)** del F-06.
 - Sustenta la **Brecha B-03** (Desarrollo artesanal) y activa el principio de gobierno **P-04**.

Capa de Arquitectura de Tecnología

- **Estado Actual**
 - Uso de infraestructura en la nube básica (IaaS) mediante servidores virtuales VPS en Linode/Akamai.
 - La operación de los servidores es **puramente manual**, configurando los nodos telefónicos Asterisk uno por uno.
 - Vulnerabilidad en telefonía IP por la ausencia de esquemas automatizados de alta disponibilidad o balanceo de cargas en Asterisk.
 - Dependencia de la infraestructura local en las estaciones de trabajo de la oficina, careciendo de políticas automatizadas de copias de seguridad (*backups*) hacia la nube.
- **Estado Deseado**
 - **Optimización Cloud de Voz IP** mediante tecnologías de virtualización y orquestación ligera (**Docker/Contenedores**) para desplegar nodos de telefonía de forma masiva, portable y rápida.
 - Automatización del despliegue de infraestructura mediante código para reducir tiempos muertos y caídas de red.

- Configuración de políticas de respaldo automáticas en la nube para todos los endpoints y uso de Redes Privadas Virtuales (**VPN**) seguras para accesos remotos de ingenieros y soporte.
- **Conexión Arquitectónica**
 - Impacta la **Capacidad 4 (Infraestructura de Voz IP)** del F-06.
 - Sustenta los principios tecnológicos de resiliencia y flexibilidad cloud (**P-05** y **P-06**).

F-06 · Mapa de capacidades de nivel 1 y valoración de soporte tecnológico

Rejilla de Nivel 1

#	Capacidad de nivel 1	Dominio (núcleo / soporte / dirección)	¿Crítica para la estrategia?	Soporte tecnológico o	Frase de sustento de la valoración
1	Gestión de Licitaciones y Contrataciones Estatales	Dirección	Sí	Medio	Se operan las plataformas estatales obligatorias (SECOP), pero la estructuración de costos previa se realiza de forma manual y aislada en documentos locales de Word.
2	Gobernanza y Autorización Operativa	Dirección	Sí	Bajo	No existen herramientas de automatización de flujos de trabajo

					(<i>workflows</i>) ni firmas digitales; el control depende de la confirmación verbal o escrita del Gerente.
3	Planificación del Portafolio Tecnológico	Dirección	No	Bajo	El diseño de la evolución de la plataforma de Voz IP no se gestiona en software de planeación; se basa en requerimientos verbales dictados al equipo técnico.
4	Operación de Infraestructura de Voz sobre IP	Núcleo (Core)	Sí	Alto	La telefonía opera de forma eficiente sobre servidores estables en la nube (Linode) y utiliza una interfaz automatizada de desarrollo propio.
5	Ingeniería de Software a la Medida	Núcleo (Core)	Sí	Medio	Aunque el equipo tiene alta capacidad técnica, el desarrollo se realiza en

					código nativo (puro) sin usar <i>frameworks</i> modernos, lo que eleva tiempos de entrega.
6	Gestión del Ciclo de Soporte Técnico	Núcleo (Core)	Sí	Bajo	No existe un software de mesas de ayuda (<i>ticketing</i>); los incidentes se atienden de forma reactiva interrumpiendo directamente a los desarrolladores de software.
7	Comercialización y Ventas Omnicanal	Núcleo (Core)	No	Medio	La venta tradicional física se ejecuta con normalidad, pero no existe un historial unificado (CRM) para cruzar datos de clientes entre el local y los servicios IP.
8	Administración de Datos Maestros	Soporte	Sí	Bajo	La información comercial y los requerimientos de software se almacenan

					en hojas de cálculo de Excel aisladas y carpetas locales de Word, con alto riesgo de pérdida.
9	Gestión Financiera y Contable	Soporte	No	Medio	Cuenta con personal contable dedicado, pero los registros carecen de un sistema ERP integrado en tiempo real con el inventario del local físico.

Descomposición de Nivel 2 (Asincrónica)

Capacidad de nivel 1	Subcapacidades de nivel 2	Sistemas que la soportan hoy	Dueño de negocio
1. Gestión de Licitaciones y Contrataciones Estatales	1.1 Identificación de oportunidades 1.2 Estructuración de propuestas comerciales 1.3 Radicación en portales de contratación	SECOP II, Microsoft Word de escritorio, correo electrónico corporativo.	Vendedora del local principal.

	1.4 Seguimiento a pliegos de condiciones		
2. Gobernanza y Autorización Operativa	2.1 Delegación de responsabilidades diarias 2.2 Aprobación de transacciones financieras 2.3 Control de flujos operativos de áreas	Ninguno (Gestión manual mediante mensajes de texto y comunicación verbal).	Gerente General.
4. Operación de Infraestructura de Voz sobre IP	4.1 Monitoreo de nodos de telefonía 4.2 Provisión y reventa de minutos 4.3 Enrutamiento de llamadas corporativas	Centrales Asterisk, Servidores VPS Linode/Akamai, Interfaz de desarrollo propio.	Líder Técnico / Equipo de Ingeniería.
5. Ingeniería de Software a la Medida	5.1 Captación empírica de requerimientos 5.2 Codificación en lenguajes nativos	PHP nativo, Node.js nativo (Sin frameworks).	Gerente General / Desarrolladores.

	5.3 Despliegue manual en producción		
6. Gestión del Ciclo de Soporte Técnico	6.1 Recepción telefónica de incidentes	Teléfono físico de la oficina, atención presencial en local.	Auxiliar Contable (1er nivel) y Desarrolladores (2do nivel).
	6.2 Escalamiento reactivo de problemas		
	6.3 Mantenimiento técnico de centrales		
8. Administración de Datos Maestros	8.1 Registro manual de clientes	Archivos independientes de	Secretaria / Auxiliar Contable.
	8.2 Control físico de requerimientos técnicos	Microsoft Excel, Carpetas locales y Archivo físico en papel.	
	8.3 Control de inventario en hojas de cálculo		

F-07 · Escala de madurez de alineación negocio–TI

Evaluación por Dimensiones

Dimensión 1 · Comunicación entre negocio y TI

- Nivel Alcanzado: Nivel 1 (Inicial o ad hoc)

- **Descriptor Observable:** La comunicación ocurre solo cuando algo falla. El negocio no entiende el lenguaje de TI y TI no conoce los objetivos del negocio. Ausencia de reuniones regulares; requerimientos formulados como órdenes de trabajo.
- **Evidencia del Caso:** El flujo de requerimientos de software pasa exclusivamente de forma verbal o personalizada a través del Gerente hacia los desarrolladores. El área comercial (ventas) y el área de TI operan ignorando completamente las actividades del otro; "pueden operar sin saber qué está haciendo ventas" .

Dimensión 2 · Medición de valor y competencia

- **Nivel Alcanzado: Nivel 1 (Inicial o ad hoc)**
- **Descriptor Observable:** TI se mide por métricas técnicas (disponibilidad, tiquetes) sin relación con resultados de negocio. Tablero de operación sin indicadores de negocio.
- **Evidencia del Caso:** No hay medición de desempeño ni indicadores tecnológicos (KPIs). El personal técnico trabaja sin métricas de rendimiento diarias; "no trackean las tareas, por lo que no saben gestionar sus obligaciones diarias". El valor de la TI se reduce a "mantener la plataforma de Voz IP funcionando", pero no se mide la eficiencia del negocio de software.

Dimensión 3 · Gobierno de TI y de arquitectura

- **Nivel Alcanzado: Nivel 1 (Inicial o ad hoc)**
- **Descriptor Observable:** Las decisiones tecnológicas se toman caso por caso, sin instancia ni criterio declarado. No existe comité; las decisiones aparecen en correos (o de forma verbal).
- **Evidencia del Caso:** Centralización autocrática absoluta. La toma de decisiones está completamente desconectada de un comité técnico o de procesos estandarizados. Todo recae sobre una sola persona: "nadie puede hacer nada sin autorización explícita del gerente. Cada área espera confirmación del mismo".

Dimensión 4 · Asociación entre negocio y TI

- **Nivel Alcanzado: Nivel 1 (Inicial o ad hoc)**
- **Descriptor Observable:** TI es percibida como un centro de costos y un proveedor interno de servicios. Lenguaje de «solicitudes» y «proveedor–cliente» en los documentos internos.
- **Evidencia del Caso:** Existe una paradoja: el negocio sabe que su servicio más rentable es tecnológico (Voz IP), pero trata al equipo técnico de manera puramente transaccional y reactiva; los desarrolladores son utilizados como "apagafuegos" que deben abandonar su código para dar soporte de hardware ("un desarrollador puede ser técnico también") .
(Nota: No alcanza el Nivel 2 porque TI no es convocada formalmente, sino interrumpida reactivamente).

Dimensión 5 · Alcance y arquitectura

- **Nivel Alcanzado: Nivel 2 (Comprometido)**
- **Descriptor Observable:** Hay estándares en algunas plataformas y un inventario parcial; la integración es punto a punto. Mapa de interfaces punto a punto; estándares por área.
- **Evidencia del Caso:** Es el punto más fuerte de la empresa. Utilizan servidores eficientes en la nube (Linode) y desarrollan código propio (PHP/Node.js). Sin embargo, la arquitectura de aplicaciones interna está aislada en silos: dependen de hojas de cálculo de Excel para inventarios/ventas y de almacenamiento local sin nube ("Documentos de Word en carpetas en equipos locales").

Dimensión 6 · Habilidades y cultura

- **Nivel Alcanzado: Nivel 1 (Inicial o ad hoc)**
- **Descriptor Observable:** Las habilidades son técnicas y aisladas; el error se castiga y la rotación es alta. Ausencia de roles de arquitectura; conocimiento concentrado en personas.

- **Evidencia del Caso:** Alta ambigüedad de roles que impide la especialización. Las personas cumplen tareas de departamentos totalmente opuestos para cubrir los vacíos del sistema: la auxiliar contable atiende soporte de primer nivel y la vendedora del local maneja licitaciones públicas de alta complejidad técnica y legal. No hay incentivos de innovación desde la base de empleados.

Consolidado de Madurez

Dimensión	Nivel	Descriptor que se cumple	Evidencia del Caso
1. Comunicación	1.0	Flujo verbal/personalizado. Áreas aisladas.	Requerimientos dictados a TI sin canales formales.
2. Medición de valor	1.0	Sin KPIs ni métricas de rendimiento.	Trabajo diario sin tracking ni evaluación de eficiencia.
3. Gobierno	1.0	Centralización autocrática total.	Todo requiere autorización explícita y verbal del Gerente.
4. Asociación	1.0	Relación transaccional y reactiva.	Desarrolladores usados de forma imprevista como técnicos de PC.
5. Alcance y arquitectura	2.0	Estándar en plataforma core, silos en el resto.	Servidores estables en Linode conviven con archivos locales de Excel.
6. Habilidades y cultura	1.0	Ambigüedad extrema de roles.	Contable hace soporte y vendedora hace licitaciones.

- **Promedio Global: 1.1 / 5.0**
- **Dispersión (Nivel Máx. – Mín.): 2.0 - 1.0 = 1.0**

Interpretación

El promedio global de 1.1 posiciona a Comunicaciones Corp. S.A.S. en un estado Inicial / Ad hoc. Sin embargo, el hallazgo arquitectónico más crítico no es el promedio, sino la desconexión provocada por la dispersión.

La empresa ha demostrado la capacidad técnica de estabilizar y operar una infraestructura en la nube moderna para su plataforma de Voz IP (lo que otorga un Nivel 2 en Alcance y Arquitectura). No obstante, este esfuerzo de ingeniería se encuentra completamente frenado y sabotado por un Gobierno en Nivel 1 y una Estructura de Habilidades en Nivel 1. La documentación y la estabilidad técnica en Linode no gobiernan nada ni pueden escalar porque la organización carece de comités, los roles son ambiguos y el Gerente opera como el único puente de comunicación humano. Esta desconexión es el cuello de botella que frena la profesionalización de la línea de desarrollo de software.

F-08 · Fichas de brecha arquitectónica

Ficha de Brecha 1 · Silos de datos y fragmentación documental

Campo	Contenido
Identificador y nombre corto	B-01 · Fragmentación de datos comerciales y operativos
Capacidad de nivel 1 afectada	Capacidad 8: Administración de Datos Maestros (F-06)
Situación actual	Los datos de clientes, control de ventas e inventarios residen en archivos independientes de Microsoft Excel. Los requerimientos de software y pliegos de licitaciones se archivan de forma local en Word o en papel físico en computadores cotidianos.

Situación requerida	Repositorio centralizado bajo un Modelo de Datos Maestro (MDM) en la nube. Acceso estructurado por roles para unificar el historial del cliente (Voz IP, software y compras B2C) y tableros de control en tiempo real.
Distancia entre ambas	Inexistencia de una base de datos corporativa común y de almacenamiento compartido. La información comercial y técnica está completamente aislada en silos locales, requiriendo consultas manuales cruzadas.
Evidencia que la demuestra	"El uso de archivos independientes en Microsoft Excel para controlar las ventas y el inventario demuestra que la información no fluye de manera automática". Documentos guardados localmente sin respaldo en la nube.
Objetivo estratégico afectado	1. Generar un retorno medible mediante ventas cruzadas automáticas. 2. Garantizar la continuidad de las contrataciones con el Estado.
Manifestación del costo	Costo por oportunidad perdida: La base de clientes de Voz IP es invisible para el área de software, impidiendo ventas cruzadas automatizadas. Riesgo operativo: Alto riesgo de pérdida de datos críticos de licitaciones ante fallos de hardware local.
Dimensión con la que se relaciona	Dimensión 5: Alcance y arquitectura (Evaluada en Nivel 2, estancada por silos de aplicaciones de oficina).

Severidad y sustento	Alta: La pérdida del computador de la vendedora inhabilitaría la trazabilidad de los proveedores y cotizaciones necesarias para contratar con el Estado, afectando la principal fuente de ingresos corporativos.
Costo de reversión	Con el paso del tiempo, el volumen de archivos Excel y documentos físicos crecerá. Esto hará que la futura migración, limpieza y conciliación de datos hacia un ERP/CRM sea exponencialmente más costosa, propensa a errores y lenta.
Prioridad asignada y por qué	Prioridad 2: Es un pilar de resiliencia indispensable, pero su automatización depende de que primero se definan los flujos de tareas y roles de la compañía (Brecha 2).

Ficha de Brecha 2 · Ambigüedad de roles y centralización gerencial

Campo	Contenido
Identificador y nombre corto	B-02 · Ausencia de tracking operativo y dependencia gerencial
Capacidad de nivel 1 afectada	Capacidad 2: Gobernanza y Autorización Operativa (F-06) Capacidad 6: Gestión del Ciclo de Soporte Técnico (F-06)
Situación actual	Toda asignación, control operativo y aprobación financiera depende de la presencia y confirmación verbal o escrita del Gerente General. Los roles son ambiguos; el personal técnico atiende soporte básico interrumpiendo su flujo de desarrollo.

Situación requerida	Operaciones gestionadas a través de procesos explícitos en una herramienta de tracking (Jira/Asana). Autonomía operativa delegada, separación clara de roles y creación de una mesa de ayuda digital estructurada.
Distancia entre ambas	Inexistencia absoluta de flujos de trabajo (<i>workflows</i>) automatizados, firmas digitales o software de mesas de ayuda (<i>ticketing</i>). La gobernanza de la empresa opera bajo una estructura autocrática y reactiva.
Evidencia que la demuestra	"Nadie puede hacer nada sin autorización explícita del gerente". "No hay un software de mesas de ayuda... el soporte de segunda instancia interrumpe directamente la labor de los desarrolladores sin control del tiempo".
Objetivo estratégico afectado	Profesionalización operativa para lograr un crecimiento escalable del negocio de desarrollo de software a la medida.
Manifestación del costo	Costo en tiempo y reprocesos: Demoras extremas en la toma de decisiones por el "cuello de botella gerencial". Reducción drástica de la productividad de los ingenieros sénior al atender tareas de soporte de hardware.
Dimensión con la que se relaciona	Dimensión 3: Gobierno de TI y de arquitectura (Nivel 1). Dimensión 6: Habilidades y cultura (Nivel 1).

Severidad y sustento	Alta: Si el Gerente General se ausenta o se satura de trabajo, la operación técnica y comercial de toda la empresa se detiene por completo al ser él el único eslabón humano de conexión.
Costo de reversión	Si no se atiende de inmediato, la cultura del "apagafuegos" y la dependencia del Gerente se arraigarán más. Esto incrementará la resistencia al cambio del personal y provocará la fuga de talento técnico frustrado por la falta de especialización.
Prioridad asignada y por qué	Prioridad 1: Bloquea la solución de las demás brechas. No se puede implementar software de gestión empresarial (ERP/CRM) ni marcos ágiles si el personal no tiene roles delimitados ni autonomía básica para registrar sus flujos de trabajo.

Ficha de Brecha 3 · Desarrollo artesanal de software

Campo	Contenido
Identificador y nombre corto	B-03 · Desarrollo de código nativo sin marcos de trabajo estándar
Capacidad de nivel 1 afectada	Capacidad 5: Ingeniería de Software a la Medida (F-06)
Situación actual	El equipo escribe el código de la plataforma core de Voz IP y de los desarrollos a la medida utilizando exclusivamente lenguajes puros (PHP y Node.js nativos), sin frameworks del mercado, metodologías ágiles ni entornos de pruebas de software.

Situación requerida	Área de desarrollo estandarizada bajo frameworks modernos (Laravel, Express/NestJS, frameworks de Frontend), uso obligatorio de control de versiones (Git) y metodologías ágiles de ingeniería (Scrum/Kanban).
Distancia entre ambas	Brecha metodológica y tecnológica crítica. El desarrollo actual es de carácter empírico y artesanal, lo que restringe el ciclo de vida del software a prácticas de programación individuales y no corporativas.
Evidencia que la demuestra	"El uso de PHP y Node.js 'puro' (código nativo sin marcos de trabajo...) eleva los tiempos de mantenimiento del software, dificulta la llegada de nuevos desarrolladores al equipo y limita la escalabilidad".
Objetivo estratégico afectado	Profesionalización y escalabilidad del negocio de soluciones de software a la medida para clientes corporativos.
Manifestación del costo	Costo por riesgo técnico: Tiempos de mantenimiento excesivamente lentos y fallos imprevistos en producción al carecer de entornos de pruebas idénticos. Alta dependencia del conocimiento individual de cada programador.
Dimensión con la que se relaciona	Dimensión 5: Alcance y arquitectura (Área técnica fuerte en servidores virtuales pero débil en ingeniería del ciclo de software).
Severidad y sustento	Media-Alta: Si un desarrollador clave renuncia, a un ingeniero nuevo le tomará meses descifrar un código artesanal propio, deteniendo los proyectos de los clientes y congelando la evolución de la Voz IP.

Costo de reversión	Cada línea de código que se escriba hoy de forma nativa incrementa la "deuda técnica" de la empresa. Refactorizar (reescribir y reestructurar) un sistema grande en el futuro costará el triple en horas de ingeniería en comparación con la adopción de frameworks desde ahora.
Prioridad asignada y por qué	Prioridad 3: Es vital para el crecimiento del área de software, pero se ejecuta en tercer lugar porque el equipo técnico necesita primero que la Brecha 2 esté resuelta para disponer de tiempo enfocado a programar sin interrupciones de soporte.

Prueba de Suficiencia del Conjunto

Al leer estas tres fichas, cualquier directivo de **Comunicaciones Corp. S.A.S.** entenderá de inmediato por qué este diagnóstico es crítico: el desorden operativo interrumpe a los ingenieros (B-02), escribir software de forma artesanal impide expandir el negocio (B-03), y la falta de un sistema centralizado de datos arriesga los contratos con el Estado y bloquea las ventas automáticas (B-01).

F-09 · Plantilla de principio arquitectónico

Principio 1 · Primacía de los Datos como Activo Común (Capa de Datos)

Campo	Contenido
Identificador y nombre	P-01 · Datos de negocio centralizados y compartidos
Enunciado	Se prohíbe el uso de hojas de cálculo aisladas o formatos físicos locales para el registro maestro de entidades esenciales; todos los datos de

	clientes, inventarios y licitaciones deben ser almacenados en un repositorio único y común en la nube.
Razón	Resuelve la fragmentación descrita en la Brecha 1 (B-01). El uso actual de archivos individuales de Excel y carpetas locales de Word crea silos de información, bloquea la capacidad de realizar ventas cruzadas y genera un riesgo crítico de pérdida de datos en las licitaciones estatales ante fallos de hardware local.
Implicaciones	1. Obliga a la organización a adquirir, configurar e implementar una solución de software empresarial centralizada (como un CRM o ERP básico). 2. Exige el diseño y cumplimiento de políticas de acceso, permisos y seguridad estructuradas por roles para proteger la información unificada de la compañía.
Trade-off aceptado	Se renuncia a la inmediatez y autonomía absoluta que tenían los empleados para crear, modificar y estructurar "a su gusto" sus propios archivos locales. Se asume el costo financiero de licenciamiento de la plataforma en la nube y el tiempo requerido para capacitar al personal.
Verificación	Quién: El Gerente General apoyado por el Líder Técnico. Momento: Trimestralmente durante los comités operativos. Evidencia: Auditoría de almacenamiento, validando la inexistencia de archivos Excel locales de inventarios y el estado de carga de datos en el sistema centralizado.

Coherencia con F-05	Aunque el cuadrante elegido es Diversificación, centralizar el repositorio común de clientes es un paso controlado indispensable para mitigar el riesgo operativo más alto de la empresa, sin forzar una unificación total de todos los procesos operativos de los canales.
----------------------------	---

Principio 2 · Autonomía Operativa Mediante Procesos Rastreables (Capa de Negocio)

Campo	Contenido
Identificador y nombre	P-02 · Gobernanza descentralizada basada en tracking digital
Enunciado	Toda asignación, flujo de trabajo y estado operativo de la empresa debe registrarse de manera obligatoria en una plataforma digital de tareas común, quedando estrictamente prohibidas las delegaciones y autorizaciones de carácter puramente verbal o informal.
Razón	Ataca directamente la Brecha 2 (B-02) . El modelo actual de "centralización gerencial extrema" y la comunicación verbal saturan al Gerente, convirtiéndolo en un cuello de botella humano que detiene la velocidad de respuesta de la compañía si se ausenta o se sobrecarga.
Implicaciones	1. El Gerente General debe ceder el control del día a día, limitando su intervención a excepciones formales registradas en el sistema. 2. Obliga a los empleados a documentar y registrar digitalmente el avance de sus actividades cotidianas (licitaciones, código, compras) sin esperar una orden verbal directa.

Trade-off aceptado	Se renuncia a la flexibilidad e informalidad de la comunicación verbal directa para resolver problemas al instante. Se acepta la inversión de tiempo diario requerida por el personal para mantener actualizados los tableros digitales de tareas (<i>tracking</i>).
Verificación	Quién: Coordinador de Procesos o Delegado de Control. Momento: Al cierre de cada semana operativa. Evidencia: Reporte de rendimiento emitido por el software de tareas (Jira/Asana), evidenciando que no existen actividades críticas ejecutadas por fuera de la plataforma.
Coherencia con F-05	Habilita la verdadera esencia teórica de la Diversificación: otorgar autonomía a las líneas operativas para que tomen decisiones rápidas, rompiendo el esquema autocrático centralizado actual.
Principio 3 · Aislamiento del Canal de Soporte Técnico (Capa de Negocio / Aplicaciones)	
Campo	Contenido
Identificador y nombre	P-03 · Canalización obligatoria de incidentes mediante mesa de ayuda
Enunciado	Ningún ingeniero de desarrollo de software podrá recibir, atender o gestionar solicitudes de soporte técnico o incidentes de clientes de forma directa; todo requerimiento técnico debe ser canalizado, priorizado y registrado exclusivamente a través de la Mesa de Ayuda digital.
Razón	Resuelve el desorden de roles detallado en las capacidades operativas y en la Brecha 2 (B-02) . Actualmente, las llamadas imprevistas de soporte

	de hardware interrumpen constantemente el flujo de programación de los ingenieros sénior, saboteando la profesionalización del área de software.
Implicaciones	1. Exige la implementación obligatoria de un sistema informático de tickets (como Jira Service Desk o GLPI). 2. Obliga a designar un rol exclusivo (primer nivel de atención) que filtre las solicitudes, liberando por completo a la célula de ingeniería de interrupciones de hardware cotidianas.
Trade-off aceptado	Se renuncia a la atención inmediata y personalizada "gerente-desarrollador-cliente" a la que algunos usuarios clave estaban acostumbrados. El cliente final deberá adaptarse a un flujo formal de atención mediante un número de ticket.
Verificación	Quién: Líder Técnico de la compañía. Momento: Quincenalmente. Evidencia: Registro histórico de tickets del sistema, cruzado con las bitácoras de los desarrolladores para asegurar que no atendieron llamadas por fuera de la mesa de ayuda.
Coherencia con F-05	Protege la eficiencia del área core de desarrollo de software a la medida dentro de un entorno heterogéneo (Diversificación), asegurando que la línea operativa técnica mantenga su productividad sin verse afectada por el desorden comercial.

Principio 4 · Estandarización Tecnológica Basada en Marcos del Mercado (Capa de Aplicaciones)

Campo	Contenido
-------	-----------

Identificador y nombre	P-04 · Desarrollo guiado por frameworks de la industria
-------------------------------	--

Enunciado	Queda estrictamente prohibida la creación de nuevos módulos de software o características core utilizando exclusivamente lenguajes de programación puros; todo código nuevo debe ser estructurado obligatoriamente bajo marcos de trabajo (<i>frameworks</i>) de la industria y sistemas de control de versiones.
------------------	---

Razón	Ataca de raíz el desarrollo artesanal de la Brecha 3 (B-03) . Programar en código nativo (PHP/Node.js puro) eleva radicalmente el tiempo de mantenimiento del software, incrementa la deuda técnica y crea una dependencia peligrosa del conocimiento individual de las personas.
--------------	--

Implicaciones	1. El equipo de ingeniería debe capacitarse y adoptar de manera uniforme marcos específicos de desarrollo moderno (ej. Laravel, NestJS, Git corporativo). 2. Obliga a establecer un plan progresivo de refactorización para migrar el código artesanal antiguo hacia las nuevas estructuras estandarizadas.
----------------------	---

Trade-off aceptado	Se renuncia a la velocidad inicial que permitía el estilo de programación informal o "libre" de cada ingeniero. Se asume una curva de aprendizaje inicial que ralentizará temporalmente los primeros despliegues bajo la nueva arquitectura.
---------------------------	--

Verificación	Quién: Arquitecto de Software / Líder Técnico.
---------------------	---

Momento: En cada ciclo de entrega de código previo al despliegue en producción.

Evidencia: Revisión de repositorios en Git, comprobando el uso estricto de la arquitectura del *framework* seleccionado y la aprobación del control de calidad.

Coherencia con F-05	Asegura que la línea de negocio de desarrollo de software sea escalable e independiente, manteniendo un marco tecnológico moderno e idéntico para todos sus ingenieros en el Tolima.
----------------------------	--

Principio 5 · Continuidad Operativa por Diseño (Capa de Tecnología)

Campo	Contenido
Identificador y nombre	P-05 · Resiliencia y respaldo automatizado en la nube
Enunciado	Ningún entregable comercial, propuesta técnica o base de datos de los servidores de Voz IP y desarrollo podrá depender de almacenamiento local exclusivo; todo activo digital debe contar con un esquema de respaldo y redundancia automatizado hacia la nube de forma mandatoria.
Razón	Mitiga de forma directa los riesgos analizados en las capas tecnológicas de datos. Depender de carpetas locales en computadores de oficina arriesga la continuidad de la empresa con 15 años de trayectoria si se presenta un daño físico o de hardware.

Implicaciones	1. Se deben desactivar los flujos de almacenamiento manual en discos duros locales, forzando el uso de cuentas corporativas en la nube (como Google Drive o OneDrive para empresas). 2. Obliga al equipo técnico a estructurar políticas y scripts automatizados de backups diarios para las bases de datos de telefonía IP Asterisk.
Trade-off aceptado	Se renuncia al uso gratuito del almacenamiento local tradicional. Se asume el costo recurrente de adquirir almacenamiento seguro en la nube corporativa y el consumo de ancho de banda requerido para las sincronizaciones automáticas diarias.
Verificación	Quién: Administrador de Infraestructura / Técnico de Soporte. Momento: Mensualmente mediante simulacros de contingencia. Evidencia: Bitácora de restauraciones exitosas de datos ejecutadas desde los servidores de respaldo en la nube, demostrando que la empresa puede recuperarse ante una caída física.
Coherencia con F-05	Apoya al cuadrante de Diversificación al blindar tecnológicamente la información crítica de la empresa frente a desastres, sin alterar la independencia operativa y de procesos de cada canal de venta.

Coherencia y Validación del Conjunto

1. Las Tres Pruebas de Calidad del Sistema

- **Prueba del desacuerdo:** Los cinco enunciados pasan la prueba. Un desarrollador informal o un gerente tradicional orientado a la reducción estricta de costos inmediatos podría argumentar en contra, prefiriendo la flexibilidad del código nativo libre (P-04), la comodidad de archivar en sus propias carpetas locales de PC sin controles (P-05) o la

velocidad de dar instrucciones verbales sobre la marcha (P-02). Son principios arquitectónicos reales, no valores corporativos obvios.

- **Prueba de la consecuencia:** Todo el personal de Comunicaciones Corp. S.A.S. se verá obligado a cambiar su conducta drásticamente. El Gerente ya no podrá dar órdenes verbales imprevistas; los desarrolladores ya no podrán programar en código nativo desordenado ni atender llamadas directas de clientes; y la secretaria no podrá guardar archivos fuera de la nube común.
- **Prueba del costo:** Cada principio exige renuncias conscientes y tangibles: se sacrifica la comodidad de las carpetas locales, la flexibilidad del lenguaje hablado informal, la velocidad de programación libre e individual, y se asume un costo financiero real en licenciamiento de software en la nube (CRM/ERP, Mesa de Ayuda, Almacenamiento, Frameworks).

2. Matriz de Coherencia de Capas

Capa	Identificador del	Coherencia con el Modelo Operativo
Arquitectónica	Principio	
Negocio	P-02, P-03	Habilita la autonomía y la correcta delimitación de funciones exigidas en Diversificación.
Información / Datos	P-01	Controla el riesgo crítico de pérdida de datos maestro protegiendo el core de la empresa.
Aplicaciones	P-04	Profesionaliza e independiza el ciclo de vida del código para escalar las ventas corporativas.
Tecnología	P-05	Asegura la continuidad y resiliencia digital de la infraestructura en el Tolima.

Conclusiones y recomendaciones

Para que los 15 años de trayectoria de la empresa se traduzcan en un crecimiento escalable se debe profesionalizar cada aspecto de la misma, es la conclusión general a la que se llega, para luego analizar cuadrantes en los que se pueda tener mayor inversión y por lo tanto un retorno que sea medible y escalable.

Se sugieren por lo tanto las siguientes acciones:

- Migrar hacia la Coordinación y la delegación de decisiones, todo esto bajo el marco de responsabilidades técnicas y gerenciales que permita a la empresa crecer dentro y fuera de su sector.
- Implementar un CRM/ERP para compartir los datos de los clientes B2B, B2C y Estado entre los distintos departamentos de la empresa bajo una sola marca; esto evitará también la pérdida de información y permitirá ofrecer soluciones de software a los clientes actuales de Voz IP de forma automática..
- Implementar Herramientas de Gestión de Tareas: Adoptar software sencillos de seguimiento de flujos de trabajo (como Trello, Jira o Asana) para eliminar la ambigüedad en los ingenieros/técnicos.
- Utilizar frameworks e implementar metodologías de desarrollo; para realizar la integración de nuevos desarrolladores más fácilmente y permitir tener un marco de trabajo común.
- Especializar los puestos de trabajo de cada persona, para crear un ambiente eficiente y eficaz al atender la demanda de los clientes.
- Verificar la posibilidad de realizar migraciones de servidores a plataformas SaaS para ahorrar dinero en tiempos muertos de uso.